室外 3–7 m 与矿山场景深度相机选型报告

应用前提：普通室外、多云天气，主要工作距离 3–7 m；后续可能扩展到露天矿山或粉尘、雨雾、振动环境。现有设备为厂家定位室内使用的奥比中光 Astra Pro。

核心结论：普通室外 3–7 m 优先选择被动双目立体相机 Stereolabs ZED 2i；车载、露天矿和长期工业部署优先 ZED X 级工业双目，并与 LiDAR 融合。Astra Pro 不作为室外主传感器；工业 ToF 仅在短距离、特定安装条件下考虑；高精度测量应使用激光轮廓或地面激光扫描，而不是 RGB-D。

一、需求边界与结论摘要

场景	推荐方案	理由
普通室外、多云、3–7 m、静态或低速	**Stereolabs ZED 2i**	被动双目，不依赖红外投影图案；3–7 m 在量程内；有 IMU、IP66，开发资料多
车载、移动机器人、露天矿感知	**ZED X + LiDAR 融合**	GMSL2、IP67、全局快门、IMU；适合车辆布线和远距离感知
短距离料斗、铲斗、机械臂避障	**工业 ToF**（ifm O3D、Basler blaze、Lucid Helios2）	实时、紧凑、IP67；但阳光、粉尘、反光表面要实测
料堆体积、皮带断面、结构尺寸	**激光线轮廓 / 地面激光扫描**	毫米级精度、抗环境光；但需要相对运动或专门扫描流程
井下煤矿等防爆场景	**具备防爆认证的矿用相机/外壳**	IP67 不等于防爆；必须按矿安/防爆规范选型

对 Astra Pro 的判断

Astra Pro 是结构光相机，厂家定位以室内为主，典型深度范围约 0.6–8 m，但室外可靠距离通常明显短于标称值。它的问题不是单纯“曝光没调好”，而是环境近红外、低反射目标、尘雾和硬件同步共同作用的结果。普通室外 3–7 m 不建议继续把它作为主方案。

二、Astra Pro 在室外 3–7 m 的局限

Astra Pro 采用结构光方案：红外投影器向目标投射编码图案，红外相机接收图案并做三角测量。该方案在室内近距、光照可控、目标有一定反射时效果好，但在室外多云条件下仍存在以下问题：

- **环境近红外降低图案对比度**。云层散射可见光，但天空在近红外仍有较强辐照，投影图案的信噪比下降，深度图出现空洞、飞点和边缘噪声。
- **自动曝光冲突**。画面中天空或高亮区域占比大时，IR 相机会压低曝光，投影图案变暗，3 m 以后深度缺失更明显。
- **有效距离不足**。标称 0.6–8 m 是理想室内条件；室外多云下，3–7 m 已处于可靠边界甚至超出边界，深度精度和完整率快速下降。
- **目标材质敏感**。黑色岩石、潮湿表面、金属、水面的吸收/镜面反射会造成深度缺失或错误深度。
- **工程能力有限**。消费级外壳、USB 接口、缺少全局快门和硬件同步，不适合长线缆、振动、多传感器同步的室外部署。

> **补充判断**
>
> 多云天仍能出深度，并不代表深度可用。应看目标区域的有效深度点率、平面拟合误差、边缘飞点和动态连续性，而不是只看“有没有图”。

三、室外 3–7 m 的技术路线比较

技术	工作原理	室外适应性	主要优缺点
结构光	投射红外编码图案，三角测量	差	室内近距成本低、精度好；阳光、尘雾和低反射目标下易失效
主动双目	双目匹配 + 红外/激光辅助纹理	中等	比结构光更灵活、可补低纹理；投影仍受阳光影响，算力较大
被动双目	双相机自然图像匹配	较好	不依赖投影图案，适合室外；依赖纹理，远距离精度随基线/分辨率下降
ToF	测量调制光往返相位/时间	中等	实时、紧凑、无需纹理；强阳光、尘雾、镜面反射影响明显
激光线轮廓	激光三角测量，逐线扫描	强	精度高、抗环境光；需要相对运动，不是全景深度相机
LiDAR	激光测距 + 扫描	强	远距离、强光下较稳定；点云稀疏、无颜色，适合建图和几何感知

对于普通室外、多云、3–7 m 的任务，**被动双目**是比结构光和普通 ToF 更稳妥的路线；对于矿山、长距离和振动环境，工业双目 + LiDAR 的组合更可靠。

四、候选相机与方案对比

以下型号用于缩小打样范围，不替代现场测试。不同固件、镜头和安装方式对结果影响很大。

型号/系列	技术	典型距离	室外多云	优势	局限
Stereolabs ZED 2i	被动双目	约 0.3–20 m	较好	宽视场、IMU、IP66、开发资料多，适合 3–7 m 和移动平台	依赖纹理；7 m 精度受基线和纹理影响；需要 GPU
Stereolabs ZED X	工业双目	约 0.3–20 m	好	GMSL2、IP67、全局快门、IMU，适合车载和长期部署	需要 GMSL2 采集卡和 NVIDIA 平台；成本高于 ZED 2i
Intel RealSense D455	主动双目	约 0.4–6 m	一般	价格低、SDK 成熟、适合算法原型	7 m 超出可靠范围；非工业防护；阳光/尘雾下有效距离缩短
Orbbec Gemini 2 / 335 系列	主动双目	型号相关	需确认	可沿用奥比中光生态，体积小、接口灵活	必须确认户外阳光抑制、防护等级、全局快门和硬件同步
ifm O3D303 / Basler blaze / Lucid Helios2	工业 ToF	约 0.3–10 m（型号相关）	中等	实时、紧凑、IP67、GigE/工业接口，适合短距离避障	阳光、粉尘和镜面反射影响；7 m 精度通常有限
LMI Gocator 2000/2500	激光线轮廓	型号相关	强	抗环境光、精度高、IP67，适合料堆/皮带/机械臂测量	只获得轮廓，需要相对运动；不是全景 RGB-D
Ouster / Hesai / Livox 等 LiDAR	激光测距	数十米到上百米	强	远距离、强光下较稳定，适合建图和障碍物检测	点云稀疏、无颜色，不能替代稠密 RGB-D 语义

3–7 m 的关键判断

ZED 2i 和 ZED X 是这一距离段最匹配的候选；D455 的 7 m 余量不足，只适合原型或 3–4 m 场景；工业 ToF 在 7 m 处通常已接近精度边界，必须实测。

五、推荐架构

5.1 普通室外 3–7 m

首选：ZED 2i + 工业级安装与遮光

适用：普通室外多云、静态或低速移动、3–7 m 深度感知，有自然纹理（植被、地面、设备、建筑）。

配置建议：ZED 2i 相机；遮光罩；IP66/67 防护外壳或防溅罩；刚性支架；USB 3.0 有源线；NVIDIA GPU/Jetson 或工业 PC；ROS/ROS2 驱动；必要时加 IMU 融合。

注意事项：被动双目依赖纹理，空白墙、均匀黑面、强反光水面会掉点；强逆光时用遮光罩和自动曝光/HDR，不要直接对着太阳；保护玻璃要选光学级并重新标定。

5.2 露天矿山、车载和长期部署

首选：ZED X 级工业双目 + LiDAR 融合

适用：露天矿、工程车辆、移动机器人、粉尘/雨雾/振动环境，需要 10 m 以上感知和稳定几何。

组合方式：ZED X 负责中近距离稠密 RGB-D、语义和障碍物；LiDAR 负责远距离几何、低纹理区域和强光/夜间冗余；用 PTP/GPS 或硬件触发做时间同步。

防护：IP67 外壳、光学窗口、气吹/雨刷、遮光罩、减振支架、宽温电源和工业接插件。镜头污染是矿山现场最常见的性能衰减原因之一。

5.3 短距离矿山设备避障

如果距离主要是 0.5–3 m，且需要工业接口、IP67 和实时输出，可评估 ifm O3D303、Basler blaze、Lucid Helios2 等工业 ToF。它们对纹理不敏感、结构紧凑，但强阳光、粉尘和镜面反射会显著影响有效点率，必须现场测试气吹和遮光方案。

5.4 高精度测量

料堆体积、皮带断面、结构尺寸等任务，优先选择激光线轮廓传感器或地面激光扫描仪。它们牺牲了通用 RGB-D 的便利性，但精度和抗环境光能力更匹配测量任务。

井下煤矿特别说明

井下煤矿不是“IP67 就够”。需要防爆认证、矿用安全认证、本安电源和合规安装。普通工业双目/ToF 即使防护等级高，也不能直接用于井下煤矿。

六、现场验证方案

设备选型不能只看参数表。建议在真实多云天气下做 A/B 对比，至少覆盖 3 m、5 m、7 m 三档距离，并保留原始深度图、RGB 图和参数日志。

测试项	测试方法	记录指标
距离精度	3/5/7 m 处放置哑光平面靶；相机正对、斜 15°/30° 各测一次	平面拟合 RMSE、平均偏差、深度空洞率
材质适应性	白板、黑布、湿石、干石、金属板、植被	有效深度点率、错误深度、边缘飞点
天空背景	目标位于天空占比 0%、30%、60% 的构图；顺光/逆光	自动曝光是否可用、深度是否中断
动态	目标以 0.5/1/2 m/s 横向运动；相机随车振动	运动拖影、错帧、时间戳连续性
稳定性	连续采集 30 min；记录温度、功耗、掉线	丢帧率、延迟、温漂、重启次数
防护	粉尘/水雾/雨滴喷淋；开启/关闭气吹和雨刷	镜头污染速度、后向散射、有效距离

建议的项目验收阈值

以下只是示例，最终按任务定义：3 m 哑光靶有效深度点率 ≥95%，7 m ≥75%；平面 RMSE 在 3 m 处 ≤1 cm、7 m 处 ≤3 cm；帧率≥15 fps；连续 30 min 无断流。避障任务还要额外考核端到端延迟。

七、采购前需要向厂商确认

- 在真实多云/逆光场景下，3/5/7 m 的有效深度点率和误差数据，而非室内演示。
- 是否为全局快门？是否支持 HDR/多曝光、硬件触发、PTP/GPS 同步？
- 防护等级、工作温度、抗振指标、保护玻璃是否会引入红外反射？
- SDK 是否支持 ROS/ROS2、C++/Python，是否有稳定的时间戳和故障诊断？
- 是否需要 NVIDIA GPU 或专用采集卡？功耗、散热和线缆长度限制是多少？
- 矿山应用是否需要防爆、矿安或第三方认证？
- 标定服务、保修、备件、现场技术支持与固件升级策略。

八、结论

最终建议 普通室外多云、3–7 m，选 ZED 2i；如果后续要上车、进露天矿或长期免维护运行，升级到 ZED X 级工业双目，并加 LiDAR 融合。Astra Pro 只保留作室内/短距离对照，不作为室外主传感器。若目标是短距离工业避障，可试工业 ToF；若目标是高精度测量，使用激光轮廓或地面激光扫描。

不建议：用 Astra Pro 或普通消费级 RGB-D 相机直接承担 3–7 m 室外主感知；只看单帧室内深度图做采购决策；用 IP67 相机代替矿用防爆认证。

说明：本报告基于公开产品资料、典型工业现场经验和同类选型案例整理；不同固件、镜头、安装角度、保护窗和现场光照会显著改变结果。最终型号应以现场 A/B 测试和厂商最新规格书为准。